



PROTOCOLO — PRONTO-SOCORRO NATAL DIEGUES

Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi / SP • Secretaria Municipal de Saúde

Série de protocolos institucionais de urgência e emergência — uso interno da equipe médica

Protocolo 34 — Atendimento Inicial ao Politraumatizado (ATLS resumido): avaliação primária ABCDE, choque hemorrágico, tórax, abdome, pelve, coluna e extremidades; critérios de transferência para centro de trauma

Cenário: pronto-socorro sem cirurgião, sem TC e sem banco de sangue completo — estabilizar, controlar hemorragia e transferir cedo (Santa Casa de Mogi Guaçu / referência de trauma via CROSS)

Código	PS-ND-34	Versão	1.0 (minuta)
Elaboração	Felipe Ribeiro Toledo — Médico — CRM-SP 216.986	Data-base	setembro/2026
Aprovação (Diretor Clínico)	_____	Vigência	___/___/___
Aprovação (Coordenação PS)	_____	Revisão prevista	___/___/___

0. Escopo, premissas e fontes

O trauma é a principal causa de morte entre 1 e 44 anos; a maioria das mortes evitáveis no PS de pequeno porte ocorre por **hemorragia não controlada, via aérea perdida, pneumotórax hipertensivo não descomprimido e transferência tardia**. Este protocolo resume o ATLS para um serviço que **não opera**: sistematizar o ABCDE, tratar o que mata em minutos com o que existe (via aérea, agulha/dreno, torniquete, cinta pélvica, sangue O negativo se houver, ácido tranexâmico, imobilização), **não perder tempo com exames que não mudam a conduta local** e sair para o centro de trauma com o relatório certo.

Fontes de ancoragem: American College of Surgeons Committee on Trauma. **Advanced Trauma Life Support (ATLS) Student Course Manual, 10th ed. 2018** [ATLS 10]; ACS-COT. Resources for Optimal Care of the Injured Patient (2022) — critérios de transferência; **Rossaint R, et al. The European guideline on management of major bleeding and coagulopathy following trauma: sixth edition**. Crit Care 2023;27:80 [EU-BLEED 2023]; CRASH-2 Trial Collaborators. Lancet 2010;376:23 [CRASH-2]; Holcomb JB, et al. PROPPR. JAMA 2015;313:471; Eastern Association for the Surgery of Trauma (EAST) practice management guidelines; Stiell IG, et al. Canadian C-Spine Rule. JAMA 2001;286:1841; Hoffman JR, et al. NEXUS. N Engl J Med 2000;343:94; Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao Traumatizado (SBAIT) e Colégio Brasileiro de Cirurgiões — recomendações; Ministério da Saúde. Política Nacional de Atenção às Urgências / Linha de cuidado ao trauma (Portaria 1.365/2013); Protocolos 29 (TCE), 28 (queimaduras), 30 (PCR), 05 (choque) desta série.

Convenção de confiança: condutas conforme ATLS 10/EU-BLEED 2023; **[VERIFICAR]:** sangue O negativo/tipagem no PS (agência transfusional?), ácido tranexâmico, kit de drenagem torácica e agulha 14G/8 cm, cinta pélvica, torniquetes, colares, videolaringoscópio, POCUS/FAST, RX portátil, centro de trauma de referência e tempo de transporte.

1. Chegada — preparação e história (MIST/SAMPLE)

Item	Conduta
Antes de chegar (aviso do SAMU)	Equipe (líder, via aérea, circulação/acessos, registro), EPI, sala aquecida, monitor, O ₂ , aspirador, material de via aérea e drenagem, cristaloide aquecido, tipagem/sangue acionados, colar/prancha; comunicar CROSS/centro de trauma se mecanismo grave (transferência precoce)
MIST (do SAMU, em 30 s)	Mecanismo (energia, velocidade, ejeção, morte no veículo, altura, arma, capacete/cinto) • Injuries (lesões encontradas) • Sinais vitais na cena e evolução • Tratamento feito (torniquete, acesso, volume, ATX, IOT, descompressão)
SAMPLE (quando possível)	Sintomas/alergias/medicações (anticoagulante, betabloqueador)/passado (gestação, cardiopatia, DRC)/última refeição/eventos
Mecanismos de alta energia (baixo limiar para transferência)	Ejeção, morte de outro ocupante, capotamento, extricação >20 min, velocidade >60 km/h, deformidade >50 cm, atropelamento >30 km/h, moto >30 km/h, queda >3 m (criança: >2× a altura), arma de fogo, explosão, esmagamento
Populações especiais	Idoso (anticoagulante, fratura com trauma mínimo, reserva baixa), criança (choque tardio, hipotermia rápida, abuso), gestante (deslocar útero, Rh, obstetrícia), obeso, anticoagulado

2. Avaliação primária — ABCDE (o exame é o tratamento; reavaliar após cada intervenção)

Letra	Avaliar (10 s cada)	Tratar imediatamente	Armadilhas
A — Via aérea + coluna cervical	Fala? Estridor, rouquidão, sangue/vômito/corpo estranho, trauma facial/cervical, Glasgow ≤8, agitação (hipóxia?)	Estabilização manual → colar; aspirar; elevação do queixo/tração da mandíbula; cânula; IOT (sequência rápida) se Glasgow ≤8, incapacidade de proteger via aérea, queimadura inalatória, hematoma cervical expansivo ; via aérea cirúrgica (cricotireoidostomia) se falha	Não hiperestender; IOT sem estabilização; esperar hipóxia para agir; tubo cortado
B — Respiração e ventilação	FR, SpO ₂ , expansão simétrica, MV, percussão, estase jugular, desvio de traqueia, enfisema subcutâneo, ferida soprante, tórax instável (movimento paradoxal)	O ₂ 15 L/min; pneumotórax hipertensivo: descompressão imediata com agulha 14G no 4º-5º EIC linha axilar anterior (ou 2º EIC hemiclavicular) ou toracostomia digital → dreno ; pneumotórax aberto: curativo de 3 pontas → dreno; hemotórax maciço: dreno 28-32 Fr + sangue; tórax instável: analgesia, O ₂ , VNI/IOT se insuficiência	Diagnóstico de pneumotórax hipertensivo é clínico — não esperar RX; dreno mal posicionado
C — Circulação com controle de hemorragia	Pulso (FC, amplitude), PA, TEC, pele, sensorio; onde está o sangue? (externo, tórax, abdome, pelve, ossos longos, retroperitônio); FAST	Compressão direta / torniquete (membro) / cinta pélvica (mecanismo + instabilidade) / imobilizar fraturas; 2 acessos calibrosos (IO se falha); cristaloide aquecido ≤1 L, depois SANGUE (O neg/tipado; 1:1:1 se maciça); ácido tranexâmico 1 g em 10 min + 1 g em 8 h (≤3 h) ; hipotensão permissiva (PAS 80-90) sem TCE; aquecer; cálcio se transfusão	Hipotensão "por TCE" (é sangramento até prova); litros de cristaloide (coagulopatia, hipotermia); esquecer a pelve/retroperitônio; vasopressor antes de volume/sangue
D — Disfunção neurológica	Glasgow (3 componentes), pupilas, movimento dos 4 membros, nível sensitivo, glicemia	Protocolo 29 (TCE): SpO ₂ ≥94%, PAS ≥100-110, ETCo ₂ 35-40, osmótico se herniação; imobilização de coluna; sem corticoide	Atribuir rebaixamento a álcool; sedar antes de examinar; hipoglicemia
E — Exposição e ambiente	Despir totalmente, rolar em bloco (dorso, coluna, perineo), buscar feridas ocultas (axilas, dobras, couro cabeludo), toque retal se indicado	Prevenir hipotermia : cobertores, sala aquecida, fluidos aquecidos; curativos; tétano	Hipotermia não medida; ferida nas costas não vista

2.1 Choque hemorrágico — classes (ATLS 10) e resposta ao volume

Parâmetro	Classe I (<15%)	Classe II (15-30%)	Classe III (31-40%)	Classe IV (>40%)
FC	Normal	Normal/↑	↑	↑/↑↑
PA	Normal	Normal	Normal/↓	↓
Pressão de pulso	Normal	↓	↓	↓
FR	Normal	Normal	Normal/↑	↑
Diurese	Normal	Normal	↓	↓↓
Sensório	Ansioso	Ansioso	Ansioso/confuso	Confuso/letárgico
Déficit de base	0 a -2	-2 a -6	-6 a -10	≤ -10
Necessidade de sangue	Monitorar	Possível	Sim	Protocolo de transfusão maciça

Resposta ao bólus inicial (≤1 L cristalóide / sangue): respondedor (normaliza e mantém) → perda <20%, observar; **transitório** (melhora e volta a cair) → sangramento ativo — sangue + cirurgia; **não respondedor** → hemorragia exsanguinante ou não hemorrágico (tamponamento, pneumotórax hipertensivo, neurogênico, cardiogênico) — cirurgia/transferência imediata. Betabloqueador, idoso, marca-passo e gestante mascaram a taquicardia. **Choque neurogênico** (lesão medular alta): hipotensão + bradicardia + pele quente — volume moderado + vasopressor; **não** confundir com hipovolêmico.

2.2 Lesões que matam em minutos — reconhecer sem imagem

Lesão	Sinais	Ação no PS
Pneumotórax hipertensivo	Dispneia, MV abolido, hipertimpanismo, estase jugular, desvio de traqueia (tardio), hipotensão, dessaturação súbita no ventilado	Descompressão com agulha/toracostomia digital → dreno; nunca esperar RX
Hemotórax maciço (>1.500 mL ou >200 mL/h)	MV abolido, macicez, choque	Dreno 28-32 Fr; sangue; cirurgia (transferir com dreno em selo d'água)
Tamponamento cardíaco	Ferimento penetrante precordial/"caixa", tríade de Beck (hipotensão, estase jugular, abafamento), FAST + (derrame), AESP	Volume; pericardiocentese guiada por POCUS como ponte (18G subxifoide); toracotomia na referência — transferir imediatamente (avisar)
Pneumotórax aberto	Ferida soprante >2/3 do diâmetro da traqueia	Curativo oclusivo de 3 pontas (ou válvula) → dreno distante da ferida
Tórax instável + contusão pulmonar	Movimento paradoxal, dor, hipoxemia progressiva	Analgesia (bloqueio, opioide), O ₂ , VNI/IOT se necessário; cautela com volume
Hemorragia abdominal	Dor/defesa, distensão, FAST +, choque sem outra fonte, marca de cinto, fratura de costelas baixas	Sangue, ATX, hipotensão permissiva, laparotomia (Santa Casa) — não perder tempo com TC se instável
Fratura de pelve	Mecanismo, dor/instabilidade à compressão (uma só vez), hematoma perineal/escrotal, sangue no meato, encurtamento	Cinta pélvica (lençol/dispositivo ao nível dos trocânteres) antes do RX; não repetir manobra de instabilidade; sangue; transferir (angioembolização/fixação)
Hemorragia externa / amputação	Sangramento arterial, membro esmagado	Compressão direta → torniquete 5-7 cm acima, apertar até cessar, anotar hora (≤2 h ideal); curativo hemostático; amputado: lavar, envolver em gaze úmida, saco, sobre gelo
Hematoma cervical expansivo / lesão de via aérea	Estridor, rouquidão, enfisema, ferida penetrante zona II	IOT precoce (antes do edema); via aérea cirúrgica pronta
Queimadura + trauma	Protocolo 28	—

3. Avaliação secundária — só após o primário estabilizado (ou durante o transporte)

Região	O que procurar	Conduta
Cabeça/face	Glasgow, pupilas, lacerações, fraturas (Le Fort, mandíbula), LCR, hemotímpano, olhos (globo, acuidade)	Protocolo 29; não tamponar nariz/ouvido com LCR; oftalmo se globo
Coluna cervical — regra canadense/NEXUS	Liberar sem imagem se: alerta, sem intoxicação, sem dor à palpação da linha média, sem déficit, sem lesão distratora (NEXUS) — ou pela Canadian C-Spine Rule (idade <65, mecanismo não perigoso, consegue rodar 45° ativamente); senão TC de coluna cervical (referência)	Manter colar até liberar; Glasgow <15 → TC
Tórax	Dor à palpação, crepitação, enfisema, fraturas de costela (≥ 3 ou $1^{\text{a}}/2^{\text{a}}$ = alta energia), RX de tórax (pneumo/hemotórax, mediastino alargado >8 cm = lesão de aorta, contusão)	Dreno; analgesia; suspeita de aorta → PA controlada (esmolol/nitroprussiato) + angio-TC (referência)
Abdome	Dor, defesa, distensão, marca de cinto/volante, FAST seriado; ferimento penetrante (não explorar no PS); evisceração (cobrir com compressa úmida, não reintroduzir)	Instável + FAST + → laparotomia (transferir); estável → TC na referência; penetrante abdominal = cirurgia
Pelve/períneo/reto/g enitália	Instabilidade (1 manobra), equimose, sangue no meato (não sondar → uretrografia), próstata alta, toque retal (tônus, sangue), sangramento vaginal	Cinta; sondagem só se sem sinais de lesão uretral
Coluna toracolombar	Dor à palpação de espinhosos, degrau, déficit sensitivo/motor, nível, priapismo, choque neurogênico	Rolamento em bloco; prancha/imobilização; RX/TC na referência; sem corticoide (metilprednisolona não recomendada)
Extremidades	Deformidade, crepitação, feridas (fratura exposta), pulsos/perfusão (lesão vascular — índice tornozelo-braço <0,9), sensibilidade/motricidade, compartimentos (dor desproporcional, tensão, dor à extensão passiva), luxações (quadril, joelho — lesão poplíteia)	Alinhar e imobilizar (tala) com analgesia; fratura exposta: lavar, curativo estéril, cefazolina 2 g IV (+ gentamicina se grave) em ≤ 1 h, tétano; luxação: reduzir se comprometimento neurovascular; síndrome compartimental → fasciotomia urgente (Santa Casa)
Dorso, axilas, couro cabeludo, dobras	Feridas ocultas (penetrante!)	Contar orifícios de projétil (pares)
Neurológico completo	Glasgow seriado, nervos cranianos, déficit focal, nível medular (dermatomo), reflexos	Documentar horário

4. Propedêutica armada — o mínimo que muda a conduta local

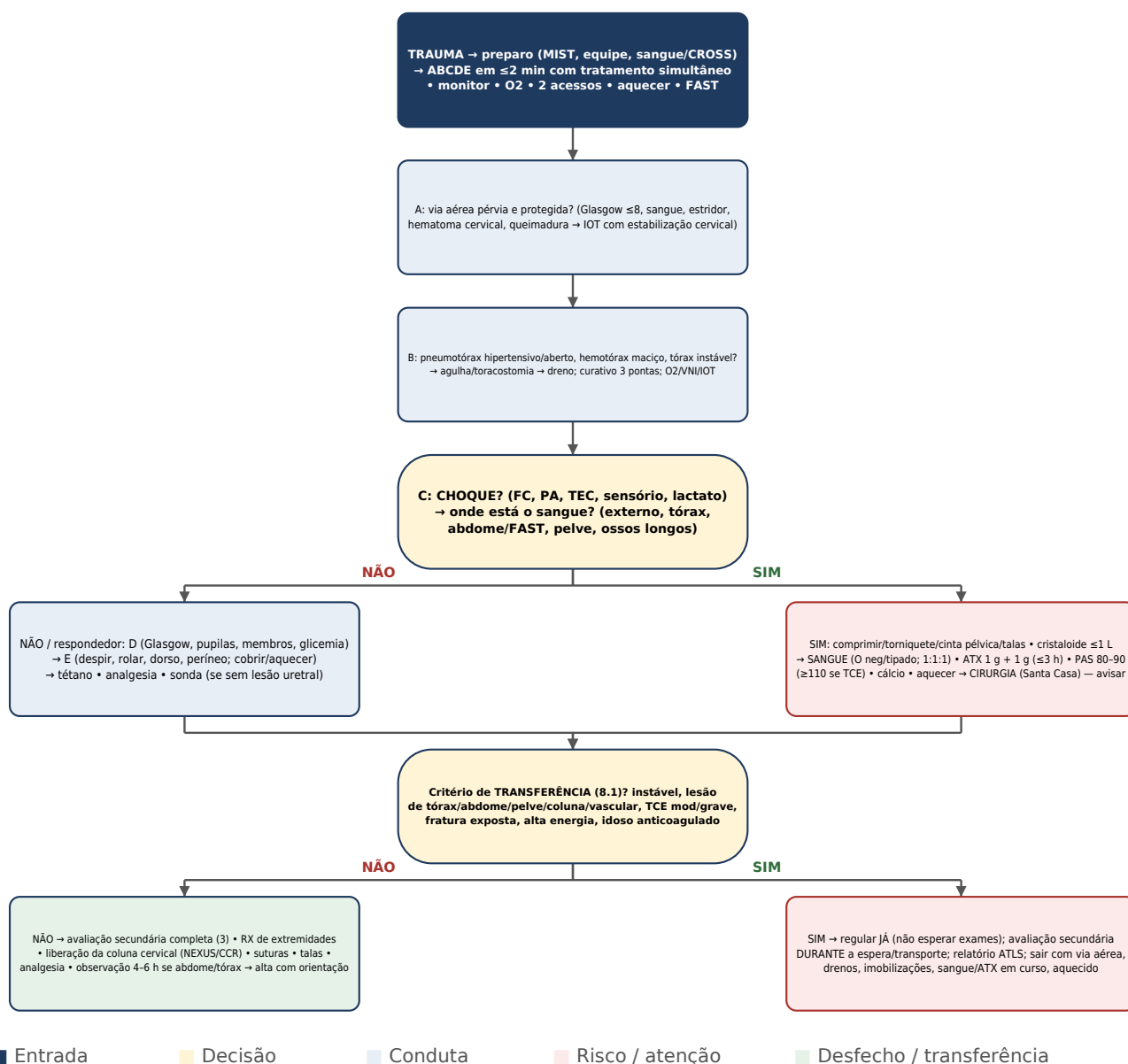
Exame	Para que serve	Quando
FAST/eFAST (POCUS)	Líquido livre (abdome, pericárdio), pneumotórax, hemotórax — em 2-3 min, à beira-leito, repetível	Todo trauma de tronco/choque [VERIFICAR treinamento]; negativo não exclui (retroperitônio, víscera oca)
RX de tórax (AP deitado) e pelve	Pneumo/hemotórax, mediastino, fraturas de costela, fratura de pelve (antes da cinta se possível — não atrasar)	Trauma de alta energia/tronco; instável
Glicemia, gasometria com lactato e déficit de base, hemograma, tipagem/prova cruzada, coagulograma, fibrinogênio, eletrólitos, creatinina, CPK, β -hCG, etanol/toxicológico	Choque oculto (lactato $>2-4$, BE ≤ -6), coagulopatia (INR $>1,5$, fibrinogênio <150), rabdomiólise, gestação, intoxicação	Todos com mecanismo significativo; tipagem em todo choque
ECG	Contusão miocárdica (arritmia, ST), causa da queda (síncope?)	Trauma torácico, idoso, síncope
TC (crânio, coluna, tórax/abdome/pelve — "pan-TC")	Padrão-ouro no estável de alta energia	Referência; instável não vai para a TC — vai para a cirurgia
RX de extremidades	Fraturas/luxações	Após o primário; pode ser feito na referência se transferência de qualquer modo
Urina I / sondagem	Hematuria (lesão renal/vesical); diurese como marcador de perfusão	Choque, trauma abdominal/pélvico (sem sinais de lesão uretral)
Uretrografia, TC com contraste, angiografia	Lesão uretral, vascular, renal	Referência

5. Fisiopatologia — a tríade letal e a lógica da ressuscitação hemostática

A morte no trauma tem três picos: segundos-minutos (lesões incompatíveis — só prevenção), minutos-horas ("**hora de ouro**": hemorragia, via aérea, pneumotórax hipertensivo, tamponamento, hematoma epidural — onde o PS atua) e dias-semanas (sepse, falência orgânica). A hemorragia produz hipoperfusão e acidose láctica; a exposição e os fluidos frios produzem **hipotermia**; o choque, a diluição por cristalóide, a acidose e a hipotermia deprimem a coagulação — a **tríade letal** (acidose, hipotermia, coagulopatia), autoperpetuante. Além disso, o trauma grave ativa precocemente a proteína C e a fibrinólise (**coagulopatia induzida pelo trauma**), presente em 25% na chegada. Daí a **ressuscitação hemostática**: controlar a fonte (compressão, torniquete, cinta, cirurgia), **limitar cristalóide** (≤ 1 L), repor **sangue e plasma/plaquetas em proporção próxima de 1:1:1** (PROPPR), **ácido tranexâmico em ≤ 3 h** (CRASH-2: reduz mortalidade por sangramento; após 3 h pode prejudicar), **hipotensão permissiva** (PAS 80-90) até o controle cirúrgico — exceto no TCE, em que a perfusão cerebral exige PAS $\geq 100-110$ —, cálcio (citrato do sangue transfundido quela cálcio $\rightarrow$ hipocalcemia piora coagulação e contratilidade), fibrinogênio (crioprecipitado/concentrado se <150 mg/dL) e **aquecimento ativo**. O pneumotórax hipertensivo mata por desvio de mediastino e queda do retorno venoso — a agulha restaura o retorno em segundos; o tamponamento, por compressão diastólica com volume pequeno (150-200 mL) — a punção de 30 mL pode salvar. No **choque neurogênico**, a perda do tônus simpático causa vasodilatação e bradicardia; o volume excessivo produz edema sem restaurar a PA — vasopressor cedo. A **síndrome compartimental** (edema em compartimento inextensível) isquemia músculo e nervo em 4-6 h: dor desproporcional e à extensão passiva precedem a perda de pulso.

6. Fluxo de atendimento [ATLS 10; EU-BLEED 2023, adaptado ao PS sem cirurgia]

ABCDE em 2 minutos, tratando cada letra antes da seguinte. Sangue e cirurgia, não litros de soro. O instável não vai para a TC — vai para a referência. Reavaliar (A-B-C) após cada intervenção e a cada 15 min.



6.1 Metas de tempo

Intervalo	Meta
Chegada → avaliação primária completa com tratamento	≤2-5 min
Reconhecimento de pneumotórax hipertensivo → descompressão	≤2 min (sem RX)
Choque hemorrágico → controle externo + sangue + ATX	≤15 min (ATX ≤3 h do trauma; ideal ≤1 h)
Glasgow ≤8 → via aérea definitiva	≤15 min
Critério de transferência reconhecido → regulação acionada	Imediato; saída ≤30-60 min ("não fique para completar exames")
Fratura exposta → antibiótico	≤1 h
Reavaliação ABC	A cada 15 min (5 min se instável) e antes de sair

7. Procedimentos e fármacos — doses e técnica resumida

7.1 Ressuscitação hemostática [EU-BLEED 2023; ATLS 10; CRASH-2; PROPPR]

Item	Conduta
Acessos	2 periféricos 14–16G (antecubital); intraóssea (úmero/tíbia) se falha em 90 s; central só se treinado e sem alternativa
Cristaloide	Ringer lactato/SF aquecidos: bólus ≤ 1 L (criança 20 mL/kg) e reavaliar; não repetir indefinidamente
Sangue	CH O negativo (mulher <50 a) / O positivo (homem, mulher >50 a) imediato se choque classe III–IV; tipado/cruzado assim que possível; maciça (≥ 4 CH/1 h ou $\geq 10/24$ h): CH:PFC:plaquetas 1:1:1 , crioprecipitado/fibrinogênio se <150 mg/dL, cálcio (gluconato 10% 10 mL a cada 2–4 CH), aquecedor de sangue [VERIFICAR estoque/agência transfusional — sem sangue no PS, a transferência é ainda mais urgente]
Ácido tranexâmico	1 g IV em 10 min + 1 g em 8 h (criança 15 mg/kg + 2 mg/kg/h) em ≤ 3 h do trauma com sangramento/risco — não após 3 h
Alvos	PAS 80–90 / PAM 50–65 até controle cirúrgico (PAS ≥ 100–110 se TCE , ≥ 90 em idoso/gestante); lactato em queda; Hb 7–9; INR $<1,5$; plaquetas >50.000 (>100.000 se TCE); fibrinogênio >150 ; T >35 °C; Ca iônico $>1,1$
Vasopressor	Noradrenalina só se hipotensão refratária a sangue ou choque neurogênico/obstrutivo — nunca substitui volume/sangue
Reversão de anticoagulante	Varfarina: CCP 25–50 U/kg + vit K 10 mg; DOAC: CCP 50 U/kg / idarucizumabe; HBPM/HNF: protamina (Protocolo 29/22)
Aquecimento	Retirar roupas molhadas, cobertor/manta térmica, fluidos e sangue a 37–40 °C, sala >24 °C; medir temperatura central

7.2 Procedimentos

Procedimento	Indicação	Técnica resumida / cautelas
IOT em sequência rápida	Glasgow ≤ 8 , via aérea ameaçada, hipóxia refratária, choque grave, agitação incontrolável	Pré-oxigenar; estabilização manual cervical (abrir o colar pela frente); cetamina 1–2 mg/kg (ou etomidato 0,3 mg/kg) + succinilcolina 1,5 mg/kg ou rocurônio 1,2 mg/kg; videolaringoscópio se disponível; capnografia; plano B (supraglótico) e C (cricotireoidostomia)
Cricotireoidostomia cirúrgica	Falha de IOT/ventilação ("não intubo, não ventilo")	Incisão vertical na pele sobre a membrana cricotireóidea, incisão transversa na membrana, bougie/dilatação, tubo 6,0; em <12 anos: por punção
Descompressão torácica	Pneumotórax hipertensivo (clínico)	Agulha 14G ≥ 8 cm no 4º–5º EIC linha axilar anterior (ATLS 10; alternativa 2º EIC hemiclavicular) ou toracostomia digital (incisão 5º EIC, dissecação romba, dedo) — seguida de dreno
Drenagem torácica	Pneumotórax (sintomático/ventilado/transferência), hemotórax	5º EIC entre linhas axilar anterior e média ("triângulo de segurança"), anestesia local, dissecação sobre a borda superior da costela, dreno 28–32 Fr (adulto) direcionado posterior/superior, selo d'água, RX de controle; registrar débito (>1.500 mL inicial ou >200 mL/h por 2–4 h = cirurgia)
Cinta pélvica	Mecanismo de alta energia + hipotensão ou instabilidade/dor pélvica	Lençol dobrado ou dispositivo comercial ao nível dos trocânteres (não nas cristas ilíacas), apertado e fixado; membros aduzidos; não retirar até avaliação na referência
Torniquete	Hemorragia de membro não controlada por compressão; amputação	5–7 cm proximal à ferida (não sobre articulação), apertar até cessar o sangramento arterial, anotar hora visível, não afrouxar; segundo torniquete acima se necessário; ≤ 2 h ideal
Pericardiocentese	Tamponamento com colapso e sem cirurgia imediata	Agulha longa 18G subxifoide a 45° em direção à escápula esquerda, guiada por POCUS; aspirar 20–50 mL; ponte para toracotomia
Imobilização de fraturas/luxações	Todas antes do transporte	Alinhar com tração suave sob analgesia se deformidade com comprometimento neurovascular, tala incluindo articulações adjacentes, checar pulso/sensibilidade antes e depois; fratura exposta: lavar com SF, curativo estéril, não recolocar osso, ATB, tétano
Sonda vesical / nasogástrica	Diurese; distensão gástrica	Sonda vesical contraindicada se sangue no meato/hematoma perineal/próstata alta; SNG contraindicada (usar orogástrica) em fratura de base de crânio

7.3 Fármacos adjuvantes

Fármaco	Dose	Observações
Analgesia	Fentanil 1 mcg/kg IV (repetir) ou morfina 0,05–0,1 mg/kg IV; cetamina 0,1–0,3 mg/kg IV (analgesia, preserva PA); bloqueios (femoral/fáscia ilíaca para fêmur; serrátil para costelas) se treinado	Analgesia não mascara abdome; titular; evitar IM no choque
Antibiótico	Fratura exposta: cefazolina 2 g IV 8/8 h (3 g se >120 kg) + gentamicina 5 mg/kg se Gustilo III/contaminação; ferimento abdominal penetrante: ceftriaxona + metronidazol (ou pip-tazo) pré-operatório; ferida contaminada: conforme Protocolo 26/27	≤ 1 h da chegada na fratura exposta
Tétano	Conforme vacinação (Protocolo 27 B4): dT $\pm$ SAT/IgHAT	Toda ferida
Anti-Rh(D)	Gestante Rh negativo com trauma: imunoglobulina anti-D 300 mcg em ≤ 72 h — referência obstétrica	—
Corticoide no trauma raquimedular	Não recomendado (metilprednisolona — sem benefício, mais complicações)	—
Profilaxia de TEV	Enoxaparina 40 mg SC 1×/dia após hemostasia (24–48 h) na referência	—

8. Como conduzir o caso — transferência, permanência e indicadores

8.1 Critérios de transferência para centro de trauma (ACS-COT/ATLS — adaptados)

Categoria	Critérios (qualquer um)
Fisiológicos	Glasgow ≤ 13 ; PAS < 90 (ou < 110 em > 65 a); FR < 10 ou > 29 ; necessidade de via aérea/ventilação; choque de qualquer classe $\geq$ II não corrigido; transfusão
Anatômicos	Ferimento penetrante de cabeça, pescoço, tórax, abdome, períneo ou proximal ao cotovelo/joelho; tórax instável; ≥ 2 fraturas de ossos longos; fratura de pelve; amputação proximal ao punho/tornozelo; paralisia/lesão medular; fratura exposta ou luxação com déficit neurovascular; esmagamento; queimadura + trauma; lesão vascular; hematoma cervical
Mecanismo	Queda > 6 m (criança > 3 m ou $2-3 \times$ a altura); colisão com intrusão > 30 cm, ejeção, morte de ocupante, capotamento; atropelamento/moto > 30 km/h; explosão
Especiais	Idoso ≥ 65 com mecanismo relevante ou anticoagulado; gestante ≥ 20 semanas; criança < 5 anos; comorbidade grave; queimadura; julgamento clínico
Necessidade local não disponível	Cirurgia (laparotomia/toracotomia/vascular/ortopédica/neurocirurgia), TC, banco de sangue, UTI, angiembolização

8.2 Destino e transporte

Situação	Destino
Instável com lesão cirúrgica (abdome, tórax, pelve, vascular)	Santa Casa de Mogi Guaçu (cirurgia) — avisar a equipe antes de sair; se necessidade de neurocirurgia/UTI/angiembolização indisponível lá → referência de trauma via CROSS [VERIFICAR fluxo e capacidade]
TCE moderado/grave, trauma raquimedular	Neurocirurgia/UTI — referência (Protocolo 29) [VERIFICAR]
Fraturas/luxações sem instabilidade	Ortopedia — Santa Casa
Gestante	Obstetrícia + cirurgia — Santa Casa; monitorar BCF; DLE/deslocamento uterino
Criança grave	Pediatria/UTI pediátrica — Santa Casa / referência
Queimado grave	CTQ (Protocolo 28)

- Transporte: USA do SAMU 192 (médico a bordo no instável); via aérea segura, drenos em selo d'água (nunca clampeados), imobilizações, cinta/torniquete com hora, sangue/ATX/aquecimento em curso, monitor, analgesia; reavaliar ABC antes de sair e durante.
- **Relatório de transferência** (ATLS): mecanismo e hora, MIST/SAMPLE, ABCDE inicial e evolução, sinais vitais seriados, Glasgow/pupilas, lesões identificadas, procedimentos (hora, calibre, débito de dreno, hora do torniquete), volumes/sangue/ATX/fármacos (dose/hora), exames (FAST, RX, laboratório), tétano/ATB, anticoagulante/reversão, gestação, contato da família, pertences. Comunicação médico-a-médico documentada.
- Regulação: CROSS-SP / SAMU 192; centro de trauma de referência da macrorregião [VERIFICAR].

8.3 Alta do trauma leve (observado no PS)

- Critérios: primário normal, secundário sem lesão que exija internação, coluna liberada (NEXUS/CCR), sem intoxicação que impeça avaliação, dor controlada, deambula, tolera VO, acompanhante, sem suspeita de violência não encaminhada.
- Trauma abdominal/torácico fechado de baixa energia com exame normal: observação 4–6 h com reavaliação seriada (FAST repetido) antes da alta; orientação escrita de retorno (dor abdominal, vômitos, dispneia, sangue na urina, tontura).
- Feridas: lavagem, sutura (até 6–12 h; face 24 h), tétano, orientação; fraturas simples: tala + ortopedia ambulatorial em 1–3 dias; TCE leve: Protocolo 29.
- Notificação: acidente de trânsito/trabalho (CAT), violência (SINAN — Protocolo 35), criança/idoso com suspeita de maus-tratos (Conselho Tutelar/vigilância).

8.4 O que o PS precisa ter e indicadores

- Sala de trauma com: colares/prancha/maca a vácuo, kit de via aérea difícil com videolaringoscópio e cricotireoidostomia, capnografia, drenos 28-32 Fr + selo d'água, agulhas 14G longas, cinta pélvica, torniquetes (2+), talas, aquecedor de fluidos, mantas térmicas, FAST/POCUS, RX portátil, ácido tranexâmico, cálcio, cefazolina, dT/SAT, sangue O negativo ou fluxo de agência transfusional em ≤ 30 min [VERIFICAR]; formulário de trauma (ABCDE com horários); telefones da CROSS/Santa Casa/centro de trauma.
- Treinamento: ATLS/PHTLS para médicos e enfermeiros da emergência; simulação trimestral (choque hemorrágico, pneumotórax hipertensivo, via aérea difícil, transfusão).

Indicador	Meta
% de traumas graves com ABCDE documentado com horários e reavaliação registrada	$\geq 95\%$
% de pneumotórax hipertensivo descomprimido antes de RX	100%
% de choque hemorrágico com sangue solicitado/iniciado em ≤ 15 min e ATX em ≤ 1 h (≤ 3 h) do trauma	$\geq 90\%$
% com cristalóide $\leq 1-2$ L antes de sangue/decisão cirúrgica (cristalóide > 2 L = evento)	$\geq 90\%$
% de critérios de transferência com regulação acionada em ≤ 15 min e saída em ≤ 60 min	$\geq 90\%$
% de fraturas expostas com ATB em ≤ 1 h; % com tétano avaliado	$\geq 95\%$
% de transferências com relatório ATLS completo e comunicação médico-a-médico	100%
Hipotermia (< 35 °C) na saída; corticoide em trauma raquimedular; TC antes de cirurgia em instável (eventos)	0 / registrar
Mortalidade evitável (revisão de todos os óbitos por trauma no PS/24 h após transferência)	Registrar; comitê

9. Divergências entre fontes e itens a verificar antes da aprovação

Tema	Posição declarada
Local da descompressão com agulha	ATLS 10: 4º-5º EIC linha axilar anterior (menos falha por espessura); tradicional: 2º EIC hemiclavicular. Adotado 4º-5º EIC (ou toracostomia digital)
Volume de cristalóide inicial	ATLS 10: 1 L (não 2 L); EU-BLEED: restritivo até controle. Adotado ≤ 1 L
ATX	CRASH-2: ≤ 3 h; EU-BLEED: o mais cedo possível, não após 3 h. Adotado
Hipotensão permissiva	EU-BLEED: PAS 80-90 sem TCE; TCE: $\geq 100-110$ (BTF). Adotado
Corticoide no TRM	Convergente: não recomendado (AANS/CNS, ATLS). Adotado
Liberação da coluna cervical	NEXUS $\times$ Canadian C-Spine Rule (mais específica). Ambas listadas
Antibiótico em fratura exposta	EAST: cefazolina $\pm$ aminoglicosídeo por gravidade (Gustilo); ≤ 1 h. Adotado
Sangue no PS	Decisão estrutural: agência transfusional/O negativo disponível? [VERIFICAR] — sem sangue, a transferência do choque classe $\geq III$ é a única terapia
Centro de trauma / Santa Casa — capacidades	Laparotomia/toracotomia/neurocirurgia/angioembolização/UTI — [VERIFICAR/PACTUAR]; define o destino direto vs. escalonado

10. Referências

- American College of Surgeons Committee on Trauma. Advanced Trauma Life Support (ATLS) Student Course Manual. 10th ed. Chicago: ACS, 2018. American College of Surgeons Committee on Trauma. Resources for Optimal Care of the Injured Patient. Chicago, 2022 (critérios de transferência).
- Rossaint R, Afshari A, Bouillon B, et al. The European guideline on management of major bleeding and coagulopathy following trauma: sixth edition. Crit Care 2023;27(1):80.
- CRASH-2 Trial Collaborators. Effects of tranexamic acid on death, vascular occlusive events, and blood transfusion in trauma patients with significant haemorrhage (CRASH-2). Lancet 2010;376(9734):23-32. Holcomb JB, Tilley BC, Baraniuk S, et al. Transfusion of plasma, platelets, and red blood cells in a 1:1:1 vs a 1:1:2 ratio (PROPPR). JAMA 2015;313(5):471-482.
- Stiell IG, Wells GA, Vandemheen KL, et al. The Canadian C-Spine Rule for radiography in alert and stable trauma patients. JAMA 2001;286(15):1841-1848. Hoffman JR, Mower WR, Wolfson AB, et al. Validity of a set of clinical criteria to rule out injury to the cervical spine (NEXUS). N Engl J Med 2000;343(2):94-99.
- Eastern Association for the Surgery of Trauma. Practice management guidelines (open fractures; pelvic fracture; blunt abdominal trauma; hemorrhagic shock). Inaba K, et al. Optimal positioning for emergent needle thoracostomy. J Trauma 2011;71:1099. Hurley KF, et al. Tension pneumothorax needle decompression: anterior vs lateral. Injury 2012.
- Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao Traumatizado (SBAIT); Colégio Brasileiro de Cirurgiões — recomendações de atendimento ao trauma (edição vigente). Brasil. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 1.365/2013 (Linha de cuidado ao trauma na RUE).
- Velasco IT, et al. (eds.). *Medicina de Emergência: abordagem prática — HC-FMUSP*. Manole, edição vigente — capítulos de trauma (página não conferida).

Felipe Ribeiro Toledo — Médico — CRM-SP 216.986

Responsável técnico pela elaboração